

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3

Выполнил:

Кобгунов-Корсаков Михаил Николаевич

Группа

J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

Задача

Целью лабораторной работы является миграция ранее разработанного веб-приложения для управления личными финансами на фреймворк Vue.js с реализацией одностраничного приложения.

Ход работы

Структура приложения

src/views	страницы приложения: главная, вход, регистрация, кабинет, транзакции, отчеты и интеграции
src/components	отдельные части интерфейса: навигация, таблица транзакций, карточки баланса, фильтры, графики
src/router	конфигурация маршрутов и защита внутренних страниц
src/composables	повторяющаяся логика авторизации, темы, API и работы с транзакциями

Подключение роутера

Для реализации SPA был подключен Vue Router. В приложении были настроены маршруты для всех основных страниц:

- / - главная страница
- /login - страница входа
- /register - страница регистрации
- /dashboard - личный кабинет
- /transactions - список транзакций и фильтрация
- /reports - финансовые отчеты
- /integrations - страница интеграций

Для внутренних страниц используется meta-свойство `requiresAuth`. Перед переходом `router.beforeEach` проверяет наличие пользователя в `localStorage`. Если пользователь не авторизован, выполняется перенаправление на страницу входа.

Работа с API

Для работы с API был создан composable useApi.js. В нем настроен общий axios-instance с базовым адресом `http://localhost:3000`. Через него выполняются запросы к ресурсам JSON Server.

Моковое API содержит два основных ресурса:

- /users - пользователи приложения
- /transactions - список финансовых операций

Также в приложении используется внешний API Центрального банка РФ. С его помощью на странице личного кабинета отображаются курсы USD и EUR.

Использование composable

Повторяющаяся логика приложения была вынесена в отдельные composable-файлы:

- useApi.js - общий axios-instance и запрос к внешнему API курсов валют
- useAuth.js - вход, регистрация, выход и хранение текущего пользователя
- useTheme.js - переключение светлой и темной темы с сохранением в localStorage
- useTransactions.js - загрузка транзакций, расчет баланса, доходов, расходов, последних операций и фильтрация

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы ранее разработанное приложение было мигрировано на Vue.js и преобразовано в одностраничное веб-приложение. Был подключен Vue Router, реализована работа с API через axios, выполнено разделение интерфейса на компоненты и вынесена повторяющаяся логика в composable-файлы.

